

PASSMATHS3AFISA-Partie1

CALCUL DE PRIMITIVES/INTEGRAL – FONCTION PAIRE/IMPAIRE/PERIODIQUE –
FORMULE de CHANGEMENT DE VARIABLE – FORMULE D'INTEGRATION PAR
PARTIES – ANNEXE

Abdelrhani DAOUDI

I. Introduction

Cette première partie de PASSMATHS, constitue un rappel de notions utiles que vous utiliserez/aborderez dans certains modules. Vous trouverez en annexe des exercices corrigés.

II. Calcul de primitives/intégral

Définition

G est une primitive de f sur un intervalle I si G est dérivable sur I

et $\forall x \in I, G'(x) = f(x)$

Proposition

Si G est une primitive de f sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(t)dt = [G(t)]_a^b = G(b) - G(a)$

Remarques

1) la notation $\int g(x) dx$ (pas de bornes) représente une fonction : c'est une primitive de la fonction $x \mapsto g(x)$

2) $\int_a^b g(x)dx$ (bornes fixées) : **est une constante réelle**

et $\int_a^b g(x)dx = \int_a^b g(t)dt = \int_a^b g(u)du$ (on dit que x, t, u sont des lettres muettes)

Importants (à retenir)

- $\int_a^b t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_a^b$ et $\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + \text{constante}$ où $n \in \mathbb{N}$.
- $\int_a^b (\alpha t + \beta)^n dt = \left[\frac{(\alpha t + \beta)^{n+1}}{\alpha(n+1)} \right]_a^b$ et $\int (\alpha t + \beta)^n dt = \frac{(\alpha t + \beta)^{n+1}}{\alpha(n+1)} + \text{constante}$, où $n \in \mathbb{N}$.
- $\int_a^b e^{\omega t} dt = \left[\frac{e^{\omega t}}{\omega} \right]_a^b$ où $\omega \neq 0$
- $\int_a^b \sin(\omega t) dt = \left[\frac{-\cos(\omega t)}{\omega} \right]_a^b$ où $\omega \neq 0$ en particulier $\int_a^b \sin(t) dt = [-\cos(t)]_a^b$
- $\int_a^b \cos(\omega t) dt = \left[\frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right]_a^b$ où $\omega \neq 0$ en particulier $\int_a^b \cos(t) dt = [\sin(t)]_a^b$
- $\int_a^b \frac{u'(t)}{u(t)} dt = [\ln(|u(t)|)]_a^b$
où $t \mapsto u(t)$ est une fonction dérivable qui ne s'annule pas sur $[a, b]$
- $\int_a^b u'(t) e^{u(t)} dt = [e^{u(t)}]_a^b$ où $t \mapsto u(t)$ est une fonction dérivable sur $[a, b]$.
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \text{Arc tan}(x) + \text{constante}$
- Savoir calculer $\int \frac{\alpha x + \beta}{ax^2 + bx + c} dx$ où $(a, b, c, \alpha, \beta) \in \mathbb{R}^5, a \neq 0$ avec $\Delta = (b^2 - 4ac) < 0$

III. Fonction paire

Définition/propriété

Soit I un intervalle centré en zéro et f une fonction numérique définie sur I .

1) On dit que f est une fonction paire si $\forall x \in I, f(-x) = f(x)$

2) La courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère.

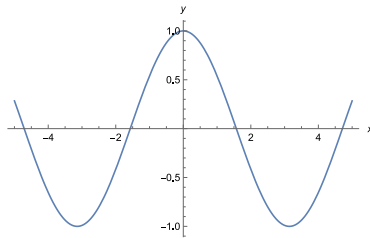
Rappel

Soit $x \in \mathbb{R}$, si $x \geq 0$ on a $|x| = x$ et si $x \leq 0$ on a $|x| = -x$ de plus $|-x| = |x|$

Exemples

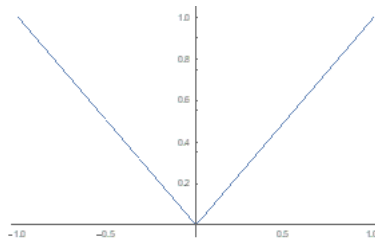
Soit $a \in \mathbb{R}$

1) $x \mapsto \cos(x)$ et $x \mapsto \cos(ax)$ sont des fonctions paires.



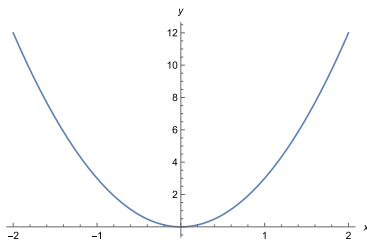
Représentation de la fonction $x \mapsto \cos(x)$ sur $] -5, 5[$

2) $x \mapsto |x|$ et $x \mapsto |ax|$ sont des fonctions paires.



Représentation de la fonction valeur absolue sur $] -1, 1[$

3) $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto ax^2$ sont des fonctions paires.



Représentation de la fonction $x \mapsto 3x^2$ sur $] -2, 2[$

Proposition

Soit $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ continue où $a \in]0, +\infty[$

Si f est une fonction paire sur $[-a, a]$ alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

Exemple

$$\int_{-1}^1 x^2 dx = 2 \int_0^1 x^2 dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{3} - 0 \right) = \frac{2}{3}.$$

IV. Fonction impaire

Définition/propriété

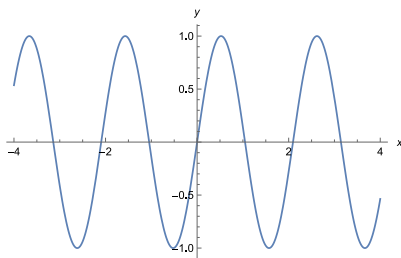
Soit I un intervalle centré en zéro et f une fonction numérique définie sur I .

- 1) On dit que f est une fonction impaire si $\forall x \in I, f(-x) = -f(x)$.
- 2) La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Exemples

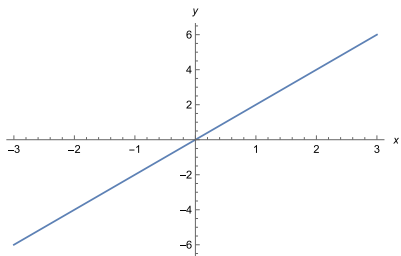
Soit $a \in \mathbb{R}$.

- 1) $x \mapsto \sin(x)$ et $x \mapsto \sin(ax)$ sont des fonctions impaires.



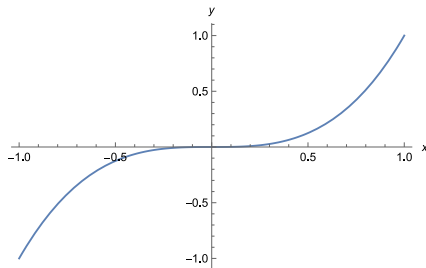
Représentation de la fonction $x \mapsto \sin(3x)$ sur $] -4, 4[$

- 2) $x \mapsto x$ et $x \mapsto ax$ sont des fonctions impaires.



Représentation de la fonction $x \mapsto 2x$ sur $] -3, 3[$

3) $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto a x^3$ sont des fonctions impaires.



Représentation de la fonction $x \mapsto x^3$ sur $] -1, 1[$

Proposition

Soit $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ continue où $a \in]0, +\infty[$.

Si f est fonction impaire sur $[-a, a]$ alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

Exemple

$$\int_{-1}^1 \sin(x) dx = 0$$

V. Fonction périodique

Définition/propriété

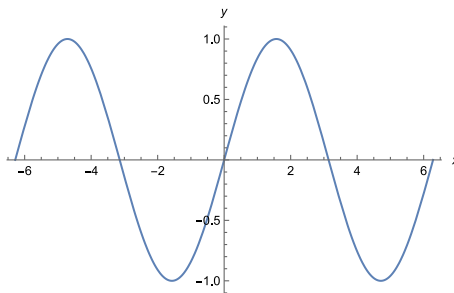
Soient $T \in]0, +\infty[$ et f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1) On dit que f est une fonction T -périodique si $\forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) = f(x)$.

2) Pour construire la courbe d'une fonction f T -périodique, on représente f sur un intervalle I de longueur T puis on duplique indéfiniment cette portion à gauche et à droite de I .

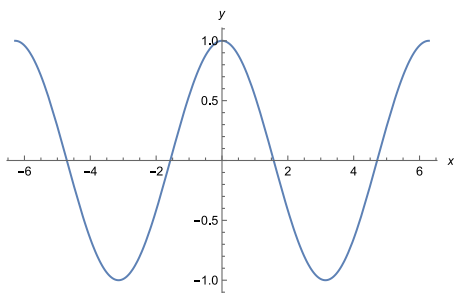
Exemples/ remarque importante

1) $x \mapsto \sin(x)$ est une fonction 2π -périodique



Représentation de la fonction $x \mapsto \sin(x)$ sur $[-2\pi, 2\pi]$

2) $x \mapsto \cos(x)$ est une fonction 2π -périodique



Représentation de la fonction $x \mapsto \cos(x)$ sur $[-2\pi, 2\pi]$

3) Si f est une fonction T -périodique alors $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, f(x + nT) = f(x)$.

en particulier $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \cos(x + 2n\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2n\pi) = \sin(x)$

Proposition

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et T -périodique alors

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \int_a^{a+T} f(x)dx = \int_b^{b+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$$

Exemple

Pour $n \in \mathbb{N}$, calculons $A_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin(x)| dx$.

Rappel : $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x + \pi) = -\sin(x)$

Soit $f: x \mapsto |\sin(x)|$, f est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et π -périodique car :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x + \pi) = |\sin(x + \pi)| = |-\sin(x)| \text{ (cf. rappel)}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, f(x + \pi) = |\sin(x)| = f(x) \text{ car } \forall a \in \mathbb{R}, |-a| = |a|$$

De plus pour $n \in \mathbb{N}$, la longueur de l'intervalle $I_n = [n\pi, (n+1)\pi]$ est $(n+1)\pi - n\pi = \pi$

$$\text{D'où } A_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin(x)| dx = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) dx = \int_0^\pi f(x) dx$$

$$\text{Par suite } A_n = \int_0^\pi |\sin(x)| dx = \int_0^\pi \sin(x) dx \text{ car } \forall x \in [0, \pi], \sin(x) \geq 0.$$

Conclusion :

$$A_n = [-\cos(x)]_0^\pi = -\cos(\pi) - [-\cos(0)] = 2 \text{ car } \cos(\pi) = -1 \text{ et } \cos(0) = 1.$$

Exercice

Soit f la fonction 2π -périodique définie par :

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, \pi[\\ 0 & \text{si } t \in [\pi, 2\pi[\end{cases}$$

1) Calculer $f(2\pi)$ et $f(3\pi)$

2) Représenter la fonction f sur $[-4\pi, 4\pi]$.

Solution

1) f est une fonction 2π -périodique, c'est à dire $\forall x \in \mathbb{R}, f(x + 2\pi) = f(x)$

$$\text{Donc } f(0 + 2\pi) = f(0) \text{ et } f(\pi + 2\pi) = f(\pi)$$

D'où $f(2\pi) = f(0) = 1$ et $f(3\pi) = f(\pi) = 0$ d'après la définition de la fonction f .

2) Traité en classe

Remarque importante/exemples

- 1) Le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire est une fonction impaire.
- 2) Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire.
- 3) Le produit de deux fonctions impaires est une fonction paire.
- 4) Les fonctions $x \mapsto |x|\sin(x)$, $x \mapsto x^2\sin(x)$ et $x \mapsto x\cos(x)$ sont des fonctions impaires.
- 5) Les fonctions $x \mapsto x\sin(x)$ et $x \mapsto x^2\cos(x)$ sont des fonctions paires.

VI. Formule de changement de variable

Rappel

f est une fonction de classe C^1 sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ si f est dérivable sur I et f' est continue sur I .

Théorème

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $\phi: J \rightarrow I$ de classe C^1 (I et J des intervalles de $\mathbb{R}$) et

$$(a, b) \in J^2, a < b \text{ alors } \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t)dt.$$

Remarques importantes

- 1) Si on calcule une primitive $\int g(x)dx$ (pas de bornes) en utilisant un changement de variable $t = f(x)$ alors $dt = f'(x)dx$, **après avoir fait les calculs avec la nouvelle variable t , il faut revenir à la fin à la variable initiale x .**

Exemple

Calculons $\int (2x + 1)^5 dx$ avec le changement $t = 2x + 1$

$$\text{alors } dt = 2dx \text{ d'où } \int (2x + 1)^5 dx = \int \frac{t^5}{2} dt = \frac{t^6}{12} + c$$

$$\text{Conclusion : } \int (2x + 1)^5 dx = \frac{(2x+1)^6}{12} + c \text{ où } c \in \mathbb{R}$$

- 2) Si on calcule une intégrale $\int_a^b g(x)dx$ (bornes fixées), avec un changement de variable $t = f(x)$ alors $dt = f'(x)dx$ et **il faut penser à changer les bornes de la nouvelle intégrale**

Exemple

Calculons $I = \int_0^1 t\sqrt{1+t^2} dt$ avec le changement de variable $x = t^2 + 1$.

On a donc $dx = 2t dt$, de plus pour $t = 0$ on a $x = 1$ et pour $t = 1$ on a $x = 2$.

D'où $I = \int_1^2 \sqrt{x} \frac{1}{2} dx = \int_1^2 \sqrt{x} \frac{1}{2} dx$ car $t\sqrt{1+t^2} dt = \sqrt{1+t^2} t dt$ et $\frac{1}{2} dx = t dt$.

Donc $I = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{x} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_1^2 = \frac{1}{3} [(2)^{\frac{3}{2}} - (1)^{\frac{3}{2}}] = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1)$ car $(2)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2^3} = 2\sqrt{2}$.

(Rappel : pour $a > 0, p \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{a^n} = a^{-n}; a^{np} = (a^n)^p; (a)^{\frac{p}{n}} = \sqrt[n]{a^p}$)

Important (méthode à retenir)

Vous trouverez ci-dessous un exemple qui permet de calculer une intégrale de la forme

$\int_a^b \frac{1}{ax^2+bx+c} dx$ où $(a, b, c, \alpha, \beta) \in \mathbb{R}^5, \alpha < \beta, a \neq 0$ avec $\Delta = (b^2 - 4ac) < 0$

en utilisant $\int \frac{1}{x^2+1} dx = \text{Arctan}(x) + c, c \in \mathbb{R}$ et un changement de variable.

En TD vous avez un exercice pour calculer une intégrale de la forme $\int_a^b \frac{1}{x^2+a^2} dx$

Exemple

Calculons $\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx$

On sait que $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, d'où $(a + \frac{1}{2})^2 = a^2 + a + \frac{1}{4}$

par suite $a^2 + a = (a + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ donc, $\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx = \int_0^1 \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} + 1} dx$

Alors $\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx = \int_0^1 \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \int_0^1 \frac{1}{\frac{3}{4}[\frac{4}{3}(x+\frac{1}{2})^2 + 1]} dx = \frac{4}{3} \int_0^1 \frac{1}{[\frac{2}{\sqrt{3}}(x+\frac{1}{2})]^2 + 1} dx$

Faisons le changement de variable $t = \frac{2}{\sqrt{3}}(x + \frac{1}{2})$ d'où $dt = \frac{2}{\sqrt{3}} dx$

Donc $\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx = \frac{4}{3} \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{3}{\sqrt{3}}} \frac{1}{t^2+1} \frac{\sqrt{3}}{2} dt = \frac{2\sqrt{3}}{3} \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{3}{\sqrt{3}}} \frac{1}{t^2+1} dt = \frac{2\sqrt{3}}{3} [\text{Arctan}(t)]_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{3}{\sqrt{3}}}$

Conclusion : $\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx = \frac{2\sqrt{3}}{3} (\text{Arctan}(\sqrt{3}) - \text{Arctan}(\frac{1}{\sqrt{3}})).$

VII. Formule d'intégration par parties

Théorème

Soient $u: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $v: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^1 alors

$$\int_a^b u(t)v'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)dt \text{ (formule d'intégration par parties)}$$

Remarques/exemples

Soient $\omega \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Pour calculer $\int_a^b t e^{\omega t} dt$, $\int_a^b t \cos(\omega t) dt$ et $\int_a^b t \sin(\omega t) dt$ on utilise la formule d'intégration par parties en posant $u(t) = t$ et $v'(t) =$ l'autre fonction

2) Pour calculer $\int_a^b t^n e^{\omega t} dt$, $\int_a^b t^n \cos(\omega t) dt$ et $\int_a^b t^n \sin(\omega t) dt$ on utilise plusieurs fois la formule d'intégration par parties en posant à la première étape $u(t) = t^n$ et $v'(t) =$ l'autre fonction.

3) **Rappel** : $\int_a^b e^{\omega t} dt = \left[\frac{e^{\omega t}}{\omega} \right]_a^b$; $\int_a^b \sin(\omega t) dt = \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right]_a^b$ et $\int_a^b \cos(\omega t) dt = \left[\frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right]_a^b$.

4) Calculons $\int_0^1 t e^{-t} dt$.

Posons $u(t) = t$ et $v'(t) = e^{-t}$ donc $u'(t) = 1$ et $v(t) = -e^{-t}$

D'où $\int_0^1 t e^{-t} dt = [-t e^{-t}]_0^1 + \int_0^1 e^{-t} dt = -\frac{1}{e} + [-e^{-t}]_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$

5) Calculons $\int_0^\pi t^2 \sin(3t) dt$.

Posons $u(t) = t^2$ et $v'(t) = \sin(3t)$ donc $u'(t) = 2t$ et $v(t) = -\frac{\cos(3t)}{3}$.

D'où $\int_0^\pi t^2 \sin(3t) dt = \left[-\frac{t^2}{3} \cos(3t) \right]_0^\pi + \int_0^\pi 2t \frac{\cos(3t)}{3} dt = \frac{\pi^2}{3} + \frac{2}{3} \int_0^\pi t \cos(3t) dt$.

Calculons alors $\int_0^\pi t \cos(3t) dt$ en utilisant une nouvelle fois la formule d'intégration par parties en posons $u(t) = t$ et $v'(t) = \cos(3t)$

donc $u'(t) = 1$ et $v(t) = \frac{\sin(3t)}{3}$

$$\text{Alors } \int_0^\pi t \cos(3t) dt = \left[t \frac{\sin(3t)}{3} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\sin(3t)}{3} dt = 0 - \frac{1}{3} \left[-\frac{\cos(3t)}{3} \right]_0^\pi$$

$$\text{D'où } \int_0^\pi t \cos(3t) dt = \frac{1}{9} [\cos(3t)]_0^\pi = \frac{-2}{9}$$

$$\text{Conclusion : } \int_0^\pi t^2 \sin(3t) dt = \frac{\pi^2}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{2}{9} = \frac{\pi^2}{3} - \frac{4}{27}$$

VIII. Annexe

Propriétés

Soient a, b, λ des constantes réelles où $a < b$. f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$, alors on a :

$$\int_a^b (f(t) + g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt \text{ et } \int_a^b \lambda f(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt$$

Exemples

$$1) \int_0^1 (e^t + t) dt = \int_0^1 e^t dt + \int_0^1 t dt$$

$$2) \int_0^1 3e^t dt = 3 \int_0^1 e^t dt$$

Propriété

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$.

Si $a < c < b$ alors $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$ (Relation de Chasles)

Exemple

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x| dx &= \int_{-1}^0 |x| dx + \int_0^1 |x| dx = \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x dx \\ &= -\int_{-1}^0 x dx + \int_0^1 x dx = 1 \text{ (après calcul)} \end{aligned}$$

Propriétés

Soient a, b des constantes réelles où $a < b$ et f une fonction continue sur $[a, b]$.

$$1) \int_a^a f(t) dt = 0$$

$$2) \int_a^b f(t)dt = - \int_b^a f(t)dt$$

Exemple

$$\int_2^1 f(t)dt = - \int_1^2 f(t)dt$$

Exemples classiques

- $\int_a^b t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_a^b$ et $\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + \text{constante}$

Exercices

Calculer $\int_1^2 t^3 dt$ et $\int x^6 dx$

Solutions

$$\int_1^2 t^3 dt = \left[\frac{t^{3+1}}{3+1} \right]_1^2 = \left[\frac{t^4}{4} \right]_1^2 = \left(\frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} \right) = \left(\frac{16-1}{4} \right) = \frac{15}{4}.$$

$$\int x^6 dx = \frac{x^{6+1}}{6+1} + c = \frac{x^7}{7} + c \text{ où } c \in \mathbb{R}.$$

- $\int_a^b (\alpha t + \beta)^n dt = \left[\frac{(\alpha t + \beta)^{n+1}}{\alpha(n+1)} \right]_a^b$ et $\int (\alpha t + \beta)^n dt = \frac{(\alpha t + \beta)^{n+1}}{\alpha(n+1)} + \text{constante}.$

Exercice

Calculer $\int_{-1}^1 (3x + 2)^{11} dx$

Solution

$$\int_{-1}^1 (3x + 2)^{11} dx = \left[\frac{(3x + 2)^{11+1}}{3(11+1)} \right]_{-1}^1 = \left[\frac{(3x + 2)^{12}}{3 \times 12} \right]_{-1}^1 = \frac{5^{12}}{36} - \frac{(-1)^{12}}{36} = \frac{5^{12} - 1}{36}$$

- $\int_a^b e^{\omega t} dt = \left[\frac{e^{\omega t}}{\omega} \right]_a^b$ où $\omega \neq 0$

Exercice

Calculer $\int_0^1 e^{2x} dx$

Solution

$$\int_0^1 e^{2x} dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 = \frac{e^2}{2} - \frac{e^0}{2} = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 1}{2}$$

- $\int_a^b \sin(\omega t) dt = \left[\frac{-\cos(\omega t)}{\omega} \right]_a^b$ où $\omega \neq 0$

Exercice

Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin(3t) dt$

Solution

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin(3t) dt &= \left[\frac{-\cos(3t)}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{-\cos(3 \cdot \frac{\pi}{3})}{3} - \left[\frac{-\cos(0)}{3} \right] = \frac{-\cos(\pi)}{3} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{-(-1)}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

- $\int_a^b \cos(\omega t) dt = \left[\frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right]_a^b$ où $\omega \neq 0$

Exercice

Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) dx$

Solution

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) dx = \left[\frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin(2 \cdot \frac{\pi}{2})}{2} - \frac{\sin(0)}{2} = \frac{\sin(\pi)}{2} - 0 = \frac{0}{2} = 0$$

- $\int_a^b \cos^2(\omega t) dt = \int_a^b \frac{1+\cos(2\omega t)}{2} dt$ car $\cos^2(t) = (\cos t)^2 = \frac{1+\cos(2t)}{2}$

Exercice

Calculer $\int_0^{\pi} \cos^2(2t) dt$

Solution

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \cos^2(2t) dt &= \int_0^\pi \frac{1 + \cos(2 \times 2t)}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi 1 + \cos(4t) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[t + \frac{\sin(4t)}{4} \right]_0^\pi \\ &= \frac{1}{2} \left(\pi + \frac{\sin(4\pi)}{4} - 0 \right) = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

- $\int_a^b \sin^2(\omega t) dt = \int_a^b \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt$

car $\boxed{\sin^2(t) = (\sin t)^2 = 1 - (\cos t)^2 = \frac{1 - \cos(2t)}{2}}$

Exercice

Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{8}} \sin^2(2x) dx$

Solution

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{8}} \sin^2(2x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{1 - \cos(2 \times 2x)}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{8}} 1 - \cos(4x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin(4x)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{8}} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{\sin(4 \times \frac{\pi}{8})}{4} - 0 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{\sin(\frac{\pi}{2})}{4} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{2}{8} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi - 2}{8} \right) = \frac{\pi - 2}{16}\end{aligned}$$

- $\int_a^b \frac{u'(t)}{u(t)} dt = [\ln(|u(t)|)]_a^b$

où $t \mapsto u(t)$ est une fonction dérivable qui ne s'annule pas sur $[a, b]$

Exercice

Calculer $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$

Solution

$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$, posons $\forall x \in \mathbb{R}, u(x) = 1 + x$ alors $u'(x) = 1$

On a bien

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{u'(x)}{u(x)} dx = [\ln|u(x)|]_0^1 = [\ln|x+1|]_0^1 = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2)$$

- $\int_a^b u'(t)e^{u(t)} dt = [e^{u(t)}]_a^b$

Exercice

Calculer $\int_0^1 te^{t^2} dt$

Solution

$$\int_0^1 te^{t^2} dt = \int_0^1 \frac{1}{2} (2t) e^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 (2t) e^{t^2} dt = \frac{1}{2} [e^{t^2}]_0^1 = \frac{1}{2} (e^1 - e^0) = \frac{e-1}{2}$$

Exercices

Calculer

a) $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$; b) $\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x} dx$; c) $\int_0^1 x^2 e^{x^3} dx$.

Solutions

a) $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ posons $\forall x \in \mathbb{R}, u(x) = 1 + x^2$ alors $u'(x) = 2x$

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \frac{1}{2} [\ln|u(x)|]_0^1 = \frac{1}{2} \ln(2)$$

b) $\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x} dx = [\ln|1+e^x|]_0^1 = \ln(1+e) - \ln(2) = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right)$

c) $\int_0^1 x^2 e^{x^3} dx = \int_0^1 \frac{1}{3} (3x^2) e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 (3x^2) e^{x^3} dx = \frac{1}{3} [e^{x^3}]_0^1 = \frac{1}{3} (e - 1)$